

Censo de 321 Neumáticos — Ancho real vs nominal

Modelo de deflexión constante · BikeLab PSI

Carlos Eduardo Ravello Joo ORCID: 0009-0007-5631-7436
BikeLab Studio · Trujillo, Perú · 2026 · Descriptor de dataset · Licencia CC BY-NC-ND 4.0
DOI del dataset: 10.5281/zenodo.20735025 · White paper de respaldo: 10.5281/zenodo.20671797 (BikeLab PSI, deflexión constante)

Resumen

Compilación del censo público de 321 neumáticos de ruta y gravel de BicycleRollingResistance (ancho real vs nominal), corregido por el ancho interno del aro. Sobre esos datos se construye el modelo de deflexión constante (criterio Berto 15%) del BikeLab PSI Calculator, validado por referencia cruzada contra SILCA y Rene Herse (9/12 ruedas dentro de $\pm 10\%$). Incertidumbre por Latin Hypercube (10.000 muestras) e índices de Sobol. La aportación original de BikeLab es el modelo, la calibración y el análisis de incertidumbre; los anchos provienen del censo público de BicycleRollingResistance.

Hallazgos verificables

Ruta: los neumáticos miden $\sim +0,8$ mm sobre el nominal en aro de 18 mm interno. Gravel: $\sim -1,8$ mm bajo el nominal. Sobol: en ruta domina el ancho real (S1 hasta 0,68); en gravel el error de medición del calibre (S1 hasta 0,73). El peso del ciclista explica menos del 9%. Topes ETRTO hookless: 72,5 PSI (60 PSI a 30 mm interno o más).

Muestra

Caso	Configuración	Media [p5-p95]	Banda +/-PSI
1	83 kg · 28 mm · ruta · aro 21	73 [63-86]	11,7
2	95 kg · 28 mm · ruta · aro 21	84 [72-100]	13,8
3	75 kg · 32 mm · ruta · aro 19	63 [54-73]	9,2
4	85 kg · 40 mm · gravel · aro 24	38 [35-41]	3,2
5	100 kg · 45 mm · gravel · aro 25	39 [36-41]	2,5
6	70 kg · 25 mm · ruta · aro 21	71 [59-85]	12,8

Variables del conjunto

ancho nominal (mm); ancho real medido (mm); ancho interno de aro (mm); presión recomendada (PSI); banda de incertidumbre ($\pm$ PSI). El censo de anchos es público (BicycleRollingResistance). Lo que se entrega bajo acuerdo es lo que añade BikeLab: las tablas de corrección por modelo/aro, los coeficientes calibrados y el código de muestreo.

Fuente de datos y agradecimiento

El censo de ancho real vs nominal (159 neumáticos de ruta y 162 de gravel) proviene de la base pública de BicycleRollingResistance (Jarno Bierman), bicyclerollingresistance.com, usada con atribución. Agradecemos a BRR por publicar datos abiertos y rigurosos que hacen posible este modelo.

Cómo citar:

Ravello Joo, C. E. (2026). Censo de 321 Neumáticos — Ancho real vs nominal [dataset]. BikeLab Studio. DOI: 10.5281/zenodo.20735025. Datos de ancho: BicycleRollingResistance (Jarno Bierman).

Provisional por diseño. El censo de anchos es data pública de BicycleRollingResistance, usada con atribución; las tablas de corrección, los coeficientes y el código se comparten bajo acuerdo. Contacto: carlos.ravello@zoovettravel.com